

Bewertungspaket zum Gesamttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handysfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Physik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamttest «Statik» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G6 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, andere Einheit oder Vorsilbe ($2.5 \text{ kN} = 2500 \text{ N}$; $0.24 \text{ m} = 24 \text{ cm}$; Nm oder $\text{N} \cdot \text{m}$), Winkel gleichwertig mit 360° mehr oder weniger (292.6° oder -67.4°), Zehnerpotenz oder ausgeschriebene Zahl, sinnvoll gerundete Werte (drei signifikante Stellen). Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte: Sie verlangen das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es diesen Punkt nicht. Zeilen mit (W) gibt es nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); ein Zahlenwert darin braucht ebenfalls die Einheit. Zeilen mit (B) sind Begründungen: Es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig; andere richtige Formulierungen zählen voll. Zeilen mit (S) sind Skizzenpunkte: Es zählt, dass die verlangten Kräfte als Pfeile mit Namen und richtiger Richtung eingezeichnet sind; Länge und Schönheit zählen nicht. Werte aus sinnvoll gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % vom Raster abweichen.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Sinus statt Kosinus»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen: Wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die folgenden Zeilen (Folgefehler) — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt — es zählt das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es ihn nicht. **(W)** = Wegpunkt — nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); steht in einer Weg-Zeile ein Zahlenwert, braucht auch er die Einheit. **(B)** = Begründungspunkt — es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig. **(S)** = Skizzenpunkt — die verlangten Kräfte als Pfeile mit Namen und richtiger Richtung. Folgewerte aus gerundeten Zwischenergebnissen zählen, wenn sie höchstens rund 2 % abweichen. «Typische Fehler» nennt die Zeilen mit 0 Punkten und die Punktzahl, die bleibt.

G1 Kraft als Vektor

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Vektor	1 (B)	Eine Kraft hat einen Betrag <i>und</i> eine Richtung (dazu einen Angriffspunkt); gleich grosse Kräfte in verschiedene Richtungen wirken verschieden, darum genügt eine Zahl nicht
b) Komponenten	1 (E)	$F_x = F \cdot \cos \varphi = 5.0 \text{ kN} \cdot \cos 220^\circ \approx -3.83 \text{ kN}$, $F_y = F \cdot \sin \varphi \approx -3.21 \text{ kN}$ (beide mit Minus)
c) F_y	1 (E)	$F_y = \sqrt{F^2 - F_x^2} = \sqrt{(2.6 \text{ kN})^2 - (1.0 \text{ kN})^2} = 2.4 \text{ kN}$ (auch $\pm 2.4 \text{ kN}$)
d) zwei Richtungen	1 (B)	nach rechts oben, $\varphi \approx 67.4^\circ$, oder nach rechts unten, $\varphi \approx 292.6^\circ$; F_y kann positiv oder negativ sein, denn im Quadrat F_y^2 fällt das Vorzeichen weg (beide Winkel und Grund nötig)

Typische Fehler: b) Sinus und Kosinus vertauscht oder ohne Minus: b) 0 → 3 von 4 P. Taschenrechner im Bogenmass (4.98 kN, 0.44 kN): b) 0 → 3 von 4 P. c) $2.6 \text{ kN} - 1.0 \text{ kN} = 1.6 \text{ kN}$: c) 0; d) folgerichtig (58.0° und 302.0°) zählt → 3 von 4 P.

G2 Schlitten, $F_G = 400 \text{ N}$

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Skizze	1 (S)	Gewichtskraft senkrecht nach unten, Normalkraft senkrecht nach oben, Zugkraft schräg nach vorn oben, Reibung nach hinten; alle vier mit Namen
b) Komponenten	1 (E)	$F_{\text{res},x} = 150 \text{ N} \cdot \cos 30^\circ - 100 \text{ N} \approx 29.9 \text{ N}$, $F_{\text{res},y} = 150 \text{ N} \cdot \sin 30^\circ + 325 \text{ N} - 400 \text{ N} = 0 \text{ N}$ (beide nötig)
c) Resultierende	1 (E)	$F_{\text{res}} \approx 29.9 \text{ N}$, waagrecht nach vorn (in Zugrichtung längs des Bodens)
d) Normalkraft	1 (B)	Das Seil zieht den Schlitten mit $150 \text{ N} \cdot \sin 30^\circ = 75 \text{ N}$ zugleich nach oben; der Boden muss nur noch den Rest der Gewichtskraft tragen, $400 \text{ N} - 75 \text{ N} = 325 \text{ N}$

Typische Fehler: Sinus und Kosinus vertauscht ($F_{\text{res},x} = -25 \text{ N}$): b) 0; c) folgerichtig (25 N nach hinten) zählt → 3 von 4 P. Reibung addiert statt abgezogen (230 N): b) 0; c) folgerichtig zählt → 3 von 4 P.

G3 Lenkrad, $r = 0.19 \text{ m}$

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Anwendungen	1 (B)	zwei Anwendungen ausser dem Lenkrad (z. B. Schraubenschlüssel, Radkreuz, Türgriff, Velokurbel, Wippe, Kran, Flaschenöffner) und für eine die Erklärung: $M = F \cdot r$ — ein grosser Hebelarm gibt mit kleiner Kraft ein grosses Drehmoment
b) zwei Hände	1 (E)	Beide drehen in dieselbe Richtung, die Momente addieren sich: $M = 2 \cdot 20 \text{ N} \cdot 0.19 \text{ m} = 7.6 \text{ Nm}$
c) eine Hand	1 (E)	$F = \frac{M}{r} = \frac{7.6 \text{ Nm}}{0.19 \text{ m}} = 40 \text{ N}$
d) schräg	1 (E)	$F = \frac{M}{r \cdot \sin \alpha} = \frac{7.6 \text{ Nm}}{0.19 \text{ m} \cdot \sin 40^\circ} \approx 62.2 \text{ N}$

Typische Fehler: b) nur eine Hand (3.8 Nm) oder Momente abgezogen (0): b) 0; c) und d) folgerichtig zählen $\rightarrow$ 3 von 4 P. d) Kosinus statt Sinus (52.2 N): d) 0 $\rightarrow$ 3 von 4 P.

G4 Auto, 1200 kg , 13° , $\mu_H = 0.35$

5 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Skizze	1 (S)	Gewichtskraft senkrecht nach unten (im Schwerpunkt), Normalkraft senkrecht zur Strasse weg von ihr, Haftreibung längs der Strasse hangaufwärts; alle drei mit Namen. Eine eingezeichnete Zerlegung der Gewichtskraft schadet nicht
b) Normalkraft	1 (E)	$F_N = m \cdot g \cdot \cos \alpha = 1200 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot \cos 13^\circ \approx 11.5 \text{ kN}$
b) Haftreibung	1 (E)	Das Auto ruht: $F_R = F_H = m \cdot g \cdot \sin \alpha \approx 2.65 \text{ kN}$
c) Grenze	1 (E)	$\tan \alpha = \mu_H$: $\alpha = \arctan 0.35 \approx 19.3^\circ$
d) Begründung	1 (B)	Die Haftreibung ist nur so gross wie nötig, um den Hangabtrieb auszugleichen; $\mu_H \cdot F_N \approx 4.01 \text{ kN}$ ist ihr Höchstwert, erst bei grösserer Neigung erreicht

Typische Fehler: a) Normalkraft senkrecht nach oben statt senkrecht zur Strasse, oder Reibung hangabwärts: a) 0 $\rightarrow$ 4 von 5 P. b) $F_R = \mu_H \cdot F_N \approx 4.01 \text{ kN}$: b) Haftreibung 0, und d) ohne die richtige Aussage 0 $\rightarrow$ 3 von 5 P. $F_N = F_G \approx 11.8 \text{ kN}$: b) Normalkraft 0 $\rightarrow$ 4 von 5 P. c) $\arcsin 0.35 \approx 20.5^\circ$: c) 0 $\rightarrow$ 4 von 5 P.

G5 Überstehendes Brett, 4 m

5 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1 (W)	Momente um A (F_A fällt heraus): $F_B \cdot 3 \text{ m} = 200 \text{ N} \cdot 2 \text{ m} + 300 \text{ N} \cdot 1 \text{ m}$
a) F_B	1 (E)	$F_B = \frac{700 \text{ Nm}}{3 \text{ m}} \approx 233 \text{ N}$
a) F_A	1 (E)	$F_A = 200 \text{ N} + 300 \text{ N} - F_B \approx 267 \text{ N}$ (gleichwertig: Momente um B)
b) Kippen	1 (E)	Das Brett kippt, sobald F_A null würde: $F_B = 500 \text{ N}$, also $500 \text{ N} \cdot 3 \text{ m} = 400 \text{ Nm} + 300 \text{ N} \cdot x$, $x \approx 3.67 \text{ m}$ von A (gleichwertig: Momente um B, $200 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} = 300 \text{ N} \cdot (x - 3 \text{ m})$)
c) zweites Kind	1 (B)	Um B dreht das zweite Kind (Hebelarm 3 m) gleich herum wie das Brett, gegen das erste Kind: $300 \text{ N} \cdot 3 \text{ m} + 200 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} = 1100 \text{ Nm}$ ist mehr als $300 \text{ N} \cdot 1 \text{ m} = 300 \text{ Nm}$ des ersten am Ende. Das Brett kippt nicht (gleichwertig: $F_A \approx 267 \text{ N} > 0$ mit dem ersten Kind bei 4 m)

Typische Fehler: Eigengewicht vergessen: Ansatz 0; Folgewerte zählen ($F_B = 100 \text{ N}$, $F_A = 200 \text{ N}$, Kippen bei $x = 3 \text{ m}$) $\rightarrow$ 4 von 5 P. Eigengewicht bei B statt in der Mitte: Ansatz 0; Folgewerte zählen $\rightarrow$ 4 von 5 P. b) «kippt, sobald das Kind über B hinausgeht» ohne Rechnung: b) 0 $\rightarrow$ 4 von 5 P.

G6 Gleichgewicht und Hebel

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Gleichgewicht	1 (B)	Der Körper bleibt in Ruhe: Die Summe aller Kräfte ist null ($\sum \vec{F} = \vec{0}$, er verschiebt sich nicht) <i>und</i> die Summe aller Drehmomente ist null ($\sum M = 0$, er beginnt nicht zu drehen) — beide nötig
b) Stab	1 (B)	Nein: Die Kräfte heben sich auf ($\sum \vec{F} = \vec{0}$), aber sie greifen an verschiedenen Enden an und drehen beide gleich herum: $\sum M \neq 0$, der Stab beginnt sich zu drehen
c) Schubkarre	1 (E)	$F \cdot r_K = F_L \cdot r_L$: $r_L = \frac{200 \text{ N} \cdot 1.4 \text{ m}}{700 \text{ N}} = 0.4 \text{ m}$

Typische Fehler: b) «Ja, die Kräfte heben sich auf» ohne Momente: b) 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P. c) umgekehrt (4.9 m): c) 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P.

4 • Selbsteinschätzung

- 22 – 25 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.

Aufgabe $\rightarrow$ Kapitel (gilt für alle Bereiche): G1 $\rightarrow$ Kapitel 1 (K1) · G2 $\rightarrow$ Kapitel 2, 3 (K4, K3) · G3 $\rightarrow$ Kapitel 4 (K2) · G4 $\rightarrow$ Kapitel 3 (K3, K5) · G5 $\rightarrow$ Kapitel 6 (K5) · G6 $\rightarrow$ Kapitel 5, 6 (K5, K2)